問題 1

次の関数について，奇関数か偶関数かを調べよ．

解答:

$f(-x) = f(x)$ なら偶関数，$f(-x) = -f(x)$ なら奇関数．

(1) $y = \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}$

$f(-x) = \dfrac{(-x)^2}{\sqrt{(-x)^2+1}} = \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} = f(x)$ → 偶関数

(2) $y = x^5 - 3x^3$

$f(-x) = -x^5 + 3x^3 = -(x^5 - 3x^3) = -f(x)$ → 奇関数

(3) $y = x^6 + 3x^3$

$f(-x) = x^6 - 3x^3$．$f(x)$ とも $-f(x)$ とも一致しない．→ どちらでもない

(4) $y = |x| + 1$

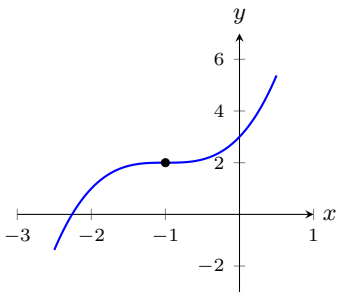
$f(-x) = |-x| + 1 = |x| + 1 = f(x)$ → 偶関数

問題 2

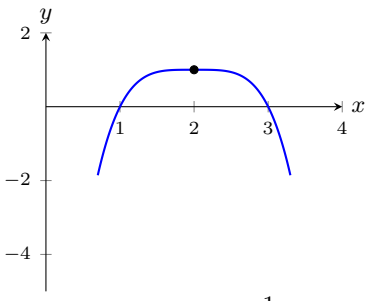
次の関数のグラフをかけ．

解答:

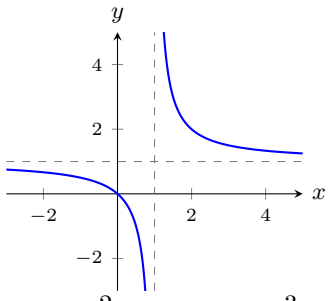
(1) $y = (x+1)^3 + 2$：$y = x^3$ を x 方向に -1，y 方向に 2 平行移動．変曲点 $(-1, 2)$．



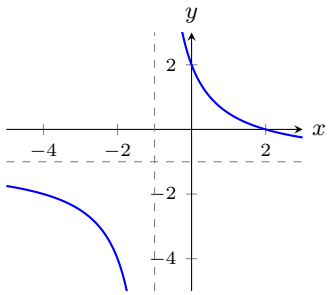
(2) $y = -(x-2)^4 + 1$：上に凸，最大 $(2, 1)$．



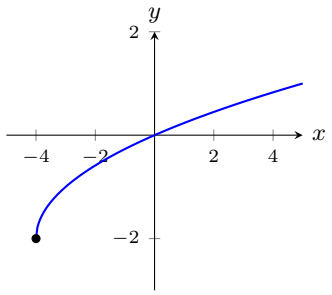
(3) $y = \dfrac{x}{x-1} = 1 + \dfrac{1}{x-1}$：漸近線 $x = 1$，$y = 1$



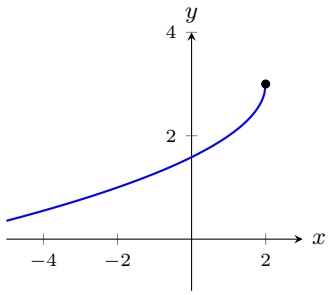
(4) $y = \dfrac{2-x}{x+1} = -1 + \dfrac{3}{x+1}$：漸近線 $x = -1$，$y = -1$



(5) $y = \sqrt{x+4} - 2$：$y = \sqrt{x}$ を x 方向に -4，y 方向に -2．始点 $(-4, -2)$．



(6) $y = -\sqrt{2-x} + 3$：定義域 $x \leqq 2$．始点 $(2, 3)$．



問題 3

定義域が $0 \leqq x \leqq 3$ である関数 $y = \dfrac{x-3}{x+1}$ の値域を求めよ．

解答:

$y = \dfrac{x-3}{x+1} = \dfrac{(x+1)-4}{x+1} = 1 - \dfrac{4}{x+1}$

$x+1 > 0$ で x が増加すると $\dfrac{4}{x+1}$ は減少，よって y は単調増加．

$x = 0$：$y = -3$　$x = 3$：$y = 0$

$\therefore -3 \leqq y \leqq 0$

問題 4

関数 $y = \dfrac{ax+b}{x+2}$ のグラフが点 $(-1, 3)$ を通り，1 つの漸近線が $y = 2$ であるとき，定数 a，b の値を定めよ．

解答:

分子を整理：

$$\frac{ax+b}{x+2} = \frac{a(x+2)+(b-2a)}{x+2} = a + \frac{b-2a}{x+2}$$

漸近線 $y = a = 2$ より $a = 2$.

点 $(-1, 3)$ 代入：$\dfrac{-2+b}{1} = 3 \Rightarrow b = 5$

$\therefore a = 2,\ b = 5$

問題 5

関数 $y = \sqrt{x-3}\ (3 \leqq x \leqq a)$ の値域が $0 \leqq y \leqq 3$ であるとき，定数 a の値を定めよ．

解答:

$y = \sqrt{x-3}$ は単調増加．$x = 3 : y = 0$.

$y = 3$ のとき：$\sqrt{x-3} = 3 \Rightarrow x - 3 = 9 \Rightarrow x = 12$

$\therefore a = 12$

問題 6

次の関数の逆関数を求めよ．

解答:

$y = f(x)$ を x について解き，x と y を入れ替える．

(1) $y = -ax + b\ (a \neq 0)$

$ax = b - y \Rightarrow x = \dfrac{b-y}{a}$

$\therefore y = \dfrac{b-x}{a}\ \left(= -\dfrac{x}{a} + \dfrac{b}{a}\right)$

(2) $y = 1 - x^2\ (x \leqq 0)$

$x^2 = 1 - y$．$x \leqq 0$ なので $x = -\sqrt{1-y}$.

$\therefore y = -\sqrt{1-x}\ (x \leqq 1)$

(3) $y = \dfrac{a}{x-b}\ (a \neq 0)$

$x - b = \dfrac{a}{y} \Rightarrow x = \dfrac{a}{y} + b$

$\therefore y = \dfrac{a}{x} + b$

(4) $y = \dfrac{x-3}{x+2}$

$y(x+2) = x - 3 \Rightarrow x(y-1) = -2y - 3$

$$x = \frac{-2y-3}{y-1} = \frac{2y+3}{1-y}$$

$\therefore y = \dfrac{2x+3}{1-x}$

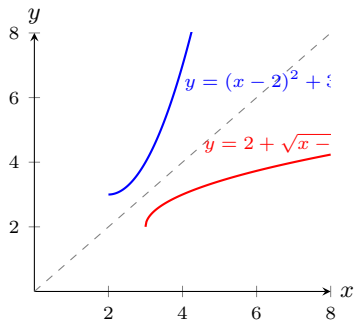
問題 7

関数 $y = (x-2)^2 + 3\ (x \geqq 2)$ の逆関数を求めよ．また，もとの関数と逆関数のグラフをかけ．

解答:

$x \geqq 2$ より $x - 2 \geqq 0$.

$(x-2)^2 = y - 3 \Rightarrow x - 2 = \sqrt{y-3} \Rightarrow x = 2 + \sqrt{y-3}$

$\therefore$ 逆関数 $y = 2 + \sqrt{x-3}\ (x \geqq 3)$

両者は直線 $y = x$ に関して対称：